

Gérer et transformer les processus de travail des équipes avec l'aide de l'IA

Rapport écrit — RS7424

Nom : SAINTIN

Prénom : Katy

Date : Le 3 août 2026

Organisme de formation : **Beforma**
Business & Education

Organisme certificateur : The logo for Classe Digitale, featuring a stylized orange and white circular graphic next to the text "Classe Digitale" in white.

Sommaire

Sommaire.....	2
Présentation de mon contexte professionnel	3
Périmètre d'utilisation de l'IA dans les processus de l'équipe (C1)	4
Partie 1 — Processus de travail pouvant être transformés	4
Comment l'IA peut améliorer ces processus	4
Impacts attendus	5
Partie 2 — Périmètre d'utilisation de l'IA	5
Les 4 types de risques identifiés	5
Mesures mises en place	6
Partie 3 — Objectifs stratégiques d'intégration de l'IA	6
Cohérence avec le contexte de l'organisation	6
Reconfigurer un processus de travail avec l'IA (C2)	7
Partie 1 — Cartographier le processus	7
Partie 2 — Nouvelle organisation proposée	9
Partie 3 — Accessibilité, sécurité et sobriété	9
Élaborer des requêtes et configurer les outils IA (C3)	10
Partie 1 — Conception des prompts	10
Partie 2 — Paramétrage et accessibilité	11
Partie 3 — Tests, ajustements et conformité	11
Créer ou améliorer des contenus professionnels avec l'IA (C4)	12
Dépôt n°1 — Production réalisée avec l'IA – Guide d'utilisation de l'assistant MUSCADE	12
Dépôt n°2 — Production réalisée avec l'IA – Présentation de l'organisation du support	13
Intégration des enjeux RSE	13
Accessibilité des contenus	13
Amélioration continue (C5)	14
Partie 1 — Dispositif d'évaluation	14
Partie 2 — Comparatif avant / après (résultats prévisionnels)	14
Partie 3 — Veille technologique	15
Conclusion et perspectives.....	16
Prochaines étapes	17
Annexes — Glossaire des sigles, références et prompts Gamma	18
Glossaire des sigles	18
Liste des images, diagrammes et tableaux	19
Prompts Gamma — DIAGRAMMES	20

Présentation de mon contexte professionnel

Présentation de l'organisation. Le CEA est un grand organisme public de recherche, présent sur plusieurs centres en France. Je travaille au sein de l'Irfu, un institut de recherche fondamentale (astrophysique, physique nucléaire et des particules) qui conçoit des équipements scientifiques de très haute technologie. Mon laboratoire développe et maintient MUSCADE, un logiciel de supervision utilisé sur une trentaine d'installations scientifiques, en France et à l'étranger.

Fonction occupée. Je suis Experte Senior en génie logiciel et Cheffe de produit MUSCADE depuis octobre 2025. Si mon expertise technique reste un pilier de ce rôle, ma mission de cheffe de produit est avant tout **managériale** : organiser le support aux utilisateurs, répartir les activités au sein de l'équipe, et faire monter cette équipe en compétences plutôt que de rester la seule ressource experte du laboratoire.

Présentation de l'équipe concernée. L'équipe support (ingénieurs et automaticiens) traite aujourd'hui les incidents des utilisateurs de façon largement manuelle, avec une forte dépendance à une seule personne experte — moi-même. Cette situation, documentée par ma hiérarchie (feuille de route et cartographie des activités), n'est pas tenable à long terme : elle constitue le point de départ managérial de ce dossier, davantage qu'une simple opportunité technique.

Un mot sur ma légitimité à traiter ce sujet. Au-delà de mon rôle professionnel, je suis moi-même porteuse d'un trouble neurodéveloppemental (TDAH) reconnu par une RQTH, et j'ai déjà publié un retour d'expérience public sur l'usage de l'IA comme outil de compensation cognitive. Cette double entrée — managériale et personnelle — explique pourquoi l'inclusion et l'accessibilité (développées en C2 et C4) ne sont pas pour moi des cases réglementaires, mais un sujet que je connais de l'intérieur. J'ai par ailleurs obtenu, un mois avant ce parcours, la certification RS6776 (création de contenus par l'IA générative, 96 % à l'écrit), qui a déjà approfondi plusieurs notions communes aux deux référentiels (prompt engineering, RGPD/anonymisation, accessibilité FALC) : je m'appuie sur ces acquis plutôt que de les redémontrer intégralement dans ce dossier.

Démarche méthodologique et journal de bord

Ce rapport n'a pas été rédigé d'un seul tenant en fin de parcours : il est la synthèse d'un travail mené au fil de l'eau, module après module, à partir d'un journal de bord tenu en Markdown [versionné sur mon repository GitHub](#), tout au long de la certification. Chaque module ou exercice donnait lieu à un livrable intermédiaire (diagnostic, cartographie, charte, dispositif de suivi...), consigné et daté dans le journal de bord au fur et à mesure de sa production, avant d'être ensuite consolidé dans ce rapport final.

Périmètre d'utilisation de l'IA dans les processus de l'équipe (C1)

Partie 1 — Processus de travail pouvant être transformés

Dans un premier temps, j'ai construit mon diagnostic à partir des tickets GitLab, des retours de l'équipe support, et de ma propre feuille de route MUSCADE. Quatre processus en sont ressortis :

- **Exploiter les incidents** : volume important, forte dépendance à une seule experte, moi-même.
- **Piloter l'activité** : les KPI et comptes rendus sont produits manuellement.
- **Capitaliser les connaissances** : la rédaction de procédures est chronophage et souvent repoussée.
- **Déployer l'IA de manière responsable** : un processus encore peu mature dans mon équipe.

Ensuite j'ai choisi retenu 2 processus parmi ces quatre.

Processus	Acteurs	Description des tâches	Difficultés rencontrées
Traitement des incidents utilisateurs	Utilisateurs, équipe support, moi-même	Réception d'une demande, qualification, diagnostic, résolution	Demandes reçues de façon informelle (téléphone, mail libre), qualité inégale des informations, délai de traitement, forte dépendance à une seule experte
Capitalisation des connaissances	Équipe support, moi-même	Transformer un incident résolu en fiche de procédure réutilisable	Rédaction chronophage, souvent repoussée, informations dispersées, savoir-faire non transmis aux nouveaux arrivants

TABLERAU 1 - Processus de travail pouvant être transformés

Comment l'IA peut améliorer ces processus

Processus	Opportunités liées à l'IA
Traitement des incidents	Un assistant conversationnel guide l'utilisateur, collecte les informations utiles et prépare une demande déjà structurée pour le support
Capitalisation des connaissances	L'IA génère une première version de la procédure à partir d'un ticket résolu, à valider par un humain avant publication

TABLERAU 2 - Comment l'IA peut améliorer ces processus

Le choix de ces deux processus n'est pas arbitraire : il s'appuie sur une grille d'évaluation à cinq dimensions, destinée à vérifier qu'une automatisation apporte une valeur réelle plutôt qu'une modernisation de façade (automatiser un mauvais processus ne fait qu'accélérer un dysfonctionnement existant) :

Dimension	Question posée	Application au processus « Traitement des incidents »
Gain de temps	Les tâches sont-elles répétitives et chronophages ?	Fort — génération automatique du rapport hebdomadaire et des statistiques
Fiabilité	L'automatisation réduit-elle les erreurs ou les oublis ?	Élevée — homogénéisation des tickets, moins d'oublis
Fluidité	Le processus devient-il plus rapide ou plus lisible ?	Moyenne — la préparation est accélérée, la validation reste humaine
Expérience collaborateur	Les utilisateurs en bénéficient-ils directement ?	Directe pour la capitalisation (FAQ), indirecte pour le traitement des incidents
Alignement organisationnel	Le processus sert-il les objectifs du service ?	Fort — meilleur pilotage et meilleure allocation des ressources

TABLERAU 3 - Grille d'évaluation pour vérifier la valeur ajoutée d'une automatisation d'un processus

Pourquoi automatiser le traitement des incidents MUSCADE ?

Évaluation multidimensionnelle du processus avant automatisation par l'IA

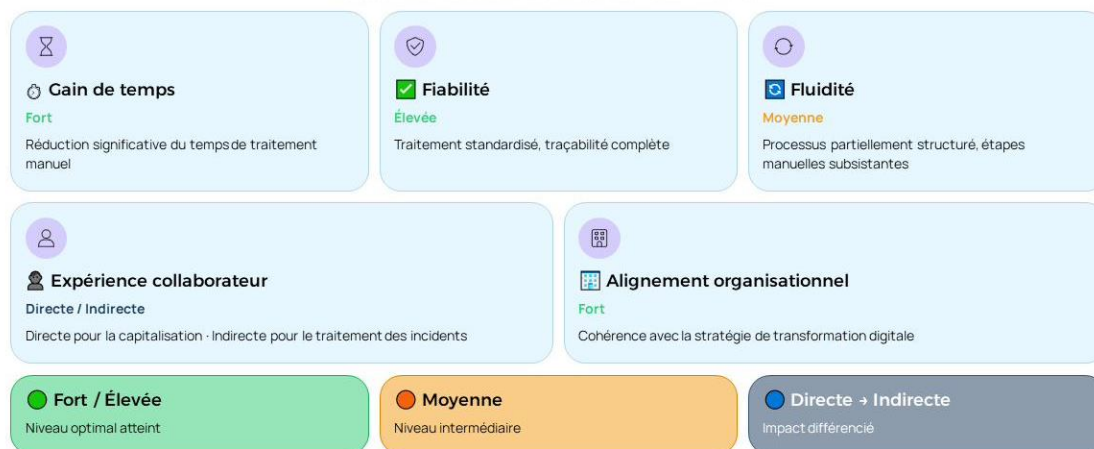


DIAGRAMME 1 - Grille d'évaluation à 5 dimensions du processus « Exploiter les incidents » (Gamma)

Impacts attendus

- Sur mon rôle de manager : moins de temps passé sur le support de premier niveau, plus de temps consacré à l'architecture, au développement et à la formation de l'équipe.
- Sur l'organisation de l'équipe : répartition plus claire des compétences, réduction de la dépendance à une seule personne, mise à jour à prévoir des fiches de rôle du support.
- Sur la performance globale : traitement plus rapide et plus homogène des demandes, meilleure autonomie des utilisateurs.

Partie 2 — Périmètre d'utilisation de l'IA

Usage de l'IA	Objectif
Assistant conversationnel de qualification des demandes	Guider l'utilisateur et fiabiliser l'information transmise
Génération de comptes rendus et de supports de présentation	Gain de temps sur la rédaction
Génération de procédures à partir d'un incident résolu	Capitaliser les connaissances de l'équipe

TABLEAU 4 - Périmètre d'utilisation de l'IA

Les 4 types de risques identifiés

Type de risque	Exemple pour notre contexte
Juridique	Respect de l'AI Act et du RGPD sur les données transmises à une IA
Éthique	Ne jamais utiliser les indicateurs d'activité pour évaluer individuellement un collaborateur ; garantir l'équité de traitement entre collègues
Sécuritaire	Fuite de données techniques ou personnelles sensibles vers un outil externe
Écologique	Usage disproportionné d'une IA pour des tâches simples

TABLEAU 5 - Les 4 types de risques identifiés

Mesures mises en place

- Anonymisation systématique des données avant transmission à une IA, via une convention documentaire simple (les informations sensibles sont regroupées sur une seule page du document, qu'il suffit de retirer avant transmission).
- Validation humaine obligatoire avant toute décision ou diagnostic issu de l'IA.
- Une charte d'utilisation responsable de l'IA, propre à mon équipe, cohérente avec la doctrine de mon organisme (qui déploie sa propre plateforme d'IA générative souveraine, avec le principe que l'IA reste une assistance et ne remplace jamais l'expertise humaine).
- Un principe de sobriété : l'IA n'est utilisée que lorsqu'elle apporte une réelle valeur, avec réutilisation systématique des requêtes déjà validées plutôt que leur régénération.

Partie 3 — Objectifs stratégiques d'intégration de l'IA

Chaque cas d'usage a été formalisé selon la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel), afin de fixer des objectifs vérifiables plutôt que des intentions générales :

Tâche	Objectif SMART
Traitement des incidents	S : qualifier les incidents avec l'assistant. M : -30 % de temps de qualification. A : testé sur les nouveaux tickets entrants. R : l'expert conserve la décision finale. T : expérimentation sur 3 mois.
Rédaction de comptes rendus	S : générer une synthèse hebdomadaire des activités. M : -50 % de temps de rédaction. A : testé sur un point d'équipe par semaine. R : validation systématique avant diffusion. T : expérimentation sur 3 mois.
Capitalisation des connaissances	S : construire une base documentaire interrogeable à partir des tickets résolus. M : -50 % de temps de recherche d'information. A : testé avec un groupe pilote d'utilisateurs. R : réponses vérifiées avant utilisation. T : prototype dans les 6 mois.

TABLEAU 6 - Objectifs stratégiques SMART

Cohérence avec le contexte de l'organisation

Ces objectifs restent volontairement modestes en ressources (un assistant, un outil d'automatisation simple), en cohérence avec un laboratoire aux moyens limités. Ils s'inscrivent dans la démarche plus large de mon organisme, qui déploie sa propre plateforme d'IA générative sécurisée à l'ensemble de ses collaborateurs.

Reconfigurer un processus de travail avec l'IA (C2)

Partie 1 — Cartographier le processus

Étape	Processus actuel	Processus avec IA
Réception de la demande	L'utilisateur contacte le support de façon informelle (téléphone, couloir, e-mail libre)	L'utilisateur échange avec un assistant conversationnel dédié
Qualification	Le support pose les questions manquantes	L'assistant collecte les informations nécessaires de façon guidée
Transmission au support	Le support reformule et complète la demande	Le support reçoit directement un ticket structuré, transmis automatiquement
Capitalisation	Rédaction manuelle d'une procédure, souvent repoussée	L'IA propose une première version de procédure à partir du ticket résolu

TABLEAU 7 – Cartographie des processus

Déroulé du processus

Produire un bilan hebdomadaire des incidents



Déclencheur

Extraction

Analyse

Rapport

Validation

Chaque jeudi, le cycle complet — de l'extraction GitLab à la mise à jour des issues — est réalisé manuellement par les acteurs concernés.

IMAGE 1 – Schématisation du processus « Produire un bilan hebdomadaire des incidents »

Pour la mise en œuvre technique, deux solutions d'automatisation sans code ont été comparées (Make et un équivalent plus avancé mais plus technique, n8n) ; Make a été retenu pour ce POC en raison de sa simplicité de prise en main et de la rapidité de mise en œuvre, l'option plus technique restant une perspective d'évolution si les besoins d'industrialisation augmentent.

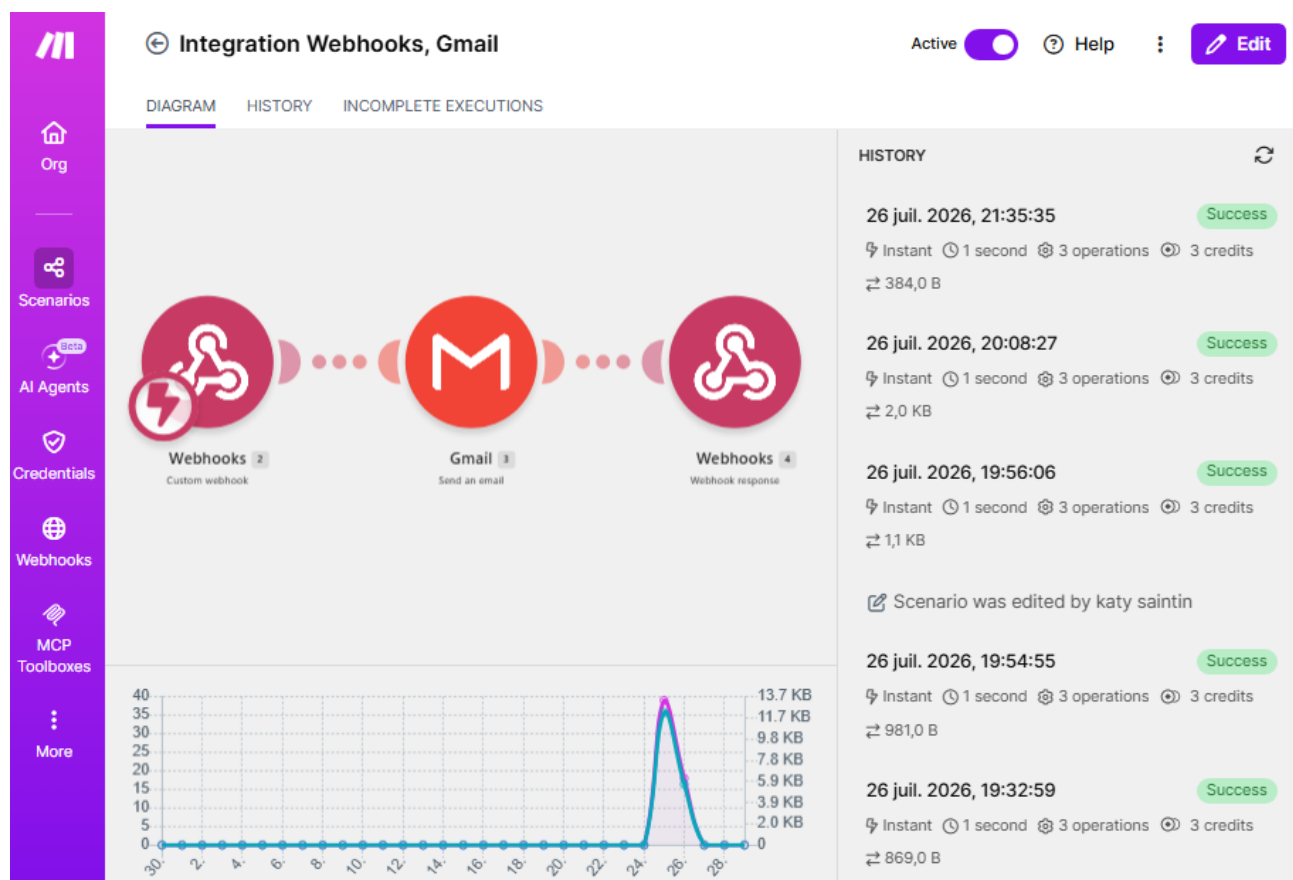


IMAGE 2 – Scénario Make (POC) de saisie d'un ticket et d'envoi au support

Partie 2 — Nouvelle organisation proposée

Étape	Avant	Après
Qualification	Manuelle, par le support	Assistée par l'IA, avec validation humaine
Rôle du support	Collecte d'informations puis résolution	Uniquement analyse et résolution d'un dossier déjà complet
Autonomie des utilisateurs	Faible, dépendante du support	Un point de contact disponible en continu
Mon rôle de cheffe de produit	Fortement sollicitée sur le support de premier niveau	Recentrée sur l'architecture, le développement et la formation

TABLEAU 8 – Nouvelle organisation de l'équipe support

Ce que cela change concrètement. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un outil : c'est le point d'entrée de la relation entre l'utilisateur et le support qui change. Le support n'est plus sollicité pour recueillir l'information, seulement pour l'expertise. Cette évolution ne crée pas de nouveaux postes, mais fait évoluer les responsabilités existantes, et se traduira à terme par une mise à jour formelle des fiches de rôle de l'équipe support.

Partie 3 — Accessibilité, sécurité et sobriété

Dimension	Mesures mises en place
Accessibilité	Documentation rédigée en langage clair et structuré (titres, listes courtes), compatible avec les lecteurs d'écran ; je m'appuie ici sur la méthode FALC (Facile À Lire et à Comprendre) déjà mise en pratique lors de ma certification RS6776, et sur ma propre expérience de personne concernée par un trouble cognitif
Sécurité des données	Anonymisation systématique avant transmission à une IA ; chaque outil n'a accès qu'aux informations strictement nécessaires à sa tâche
Sobriété numérique	L'IA n'est sollicitée qu'aux étapes où elle apporte un gain réel ; les demandes déjà traitées et validées sont réutilisées plutôt que régénérées

TABLEAU 9 – Accessibilité, sécurité et sobriété

Élaborer des requêtes et configurer les outils IA (C3)

Partie 1 — Conception des prompts

Le prompt de l'assistant a été conçu et affiné par itérations successives, en s'appuyant sur plusieurs bonnes pratiques :

- **Définition du rôle** : « *Tu es un assistant Support Niveau 1 spécialisé dans la supervision MUSCADE des installations scientifiques. Tu accompagnes les exploitants et développeurs dans la qualification d'un incident avant sa déclaration.* »
- **Clarté et précision** : consignes explicites sur les informations à collecter (système, date, symptômes, éléments de diagnostic) et sur la sortie attendue (ticket structuré, priorité justifiée).
- **Organisation logique de l'information** : les questions sont posées une par une, dans un ordre défini, plutôt que toutes en même temps.
- **Absence d'ambiguïté** : interdiction explicite pour l'assistant de conclure à une cause sans preuve suffisante, ou d'inventer une information manquante.
- **Tests et amélioration progressive** : chaque version du prompt a été comparée à la précédente selon un critère simple — produit-elle un ticket plus complet dès le premier échange, avec moins de questions de relance ?

Signaler un incident

D'accord, je vais vous accompagner pour qualifier l'incident étape par étape afin de constituer un ticket complet et exploitable, conformément au processus de support MUSCADE.

Question 1 : Quel est le nom de la manipulation concernée par l'incident ?

ISEULT

Question 7 : Pouvez-vous fournir une stack trace ou des logs liés à l'incident ?

S'il n'y en a pas, merci de répondre explicitement : « Aucune stack trace disponible ».

Non

Merci, je l'enregistre comme :

Stack trace / logs : Aucune stack trace disponible.

Question 8 (facultative) : Disposez-vous d'une capture d'écran de l'erreur ?

Si oui, vous pouvez la joindre ou indiquer qu'elle sera ajoutée au ticket. Si non, répondez simplement « Non ».

Non

Merci.

Aucune capture d'écran ne sera jointe.

Question 9 : Quel est le scénario permettant de reproduire le problème ?

Décrivez les étapes qui conduisent à l'erreur (par exemple : ouverture du JNLP Launcher, connexion au serveur, clic sur une action, etc.).

Exécution du Bath JNLP, depuis le réseau EXTRA

Merci.

Scénario de reproduction enregistré :

Exécution du batch JNLP depuis le réseau EXTRA, puis le JNLP Launcher ne se lance pas et affiche le message « Server Time out ».

Question 10 : Y a-t-il des informations complémentaires à signaler ? Par exemple :

- une mise à jour logicielle récente,
- une modification du réseau,
- une intervention de maintenance,
- une coupure électrique,
- ou tout autre changement survenu avant l'apparition de l'incident.

S'il n'y en a pas, répondez simplement : « Aucune information complémentaire ».

Panne du réseau EXTRA

Merci. Toutes les informations nécessaires ont été collectées.

Voici le ticket d'incident proposé :

Markdown

```

### [MUSCADE-2026-1430] [ISEULT] JNLP Launcher ne se lance pas - erreur « Server Time out »

**Système concerné** : JNLP Launcher
**Adresse IP / hôte** : localhost
**Date et heure d'apparition** : 25/07/2026 à 14:30

**Symptômes**
- Problème de certificats.
- Le JNLP Launcher ne se lance pas.
- Message affiché : « Server Time out ».

**Message d'erreur**
Server Time out

**Stack Trace / Logs**
Aucune stack trace disponible.

**Scénario de reproduction**
Exécuter le batch JNLP depuis le réseau EXTRA. Le JNLP Launcher ne démarre pas et affiche le message « Server T

**Informations complémentaires**
Panne du réseau EXTRA.

**Analyse préliminaire (hypothèses)**
Les éléments fournis suggèrent un problème de connectivité ou de validation des certificats pouvant être lié à

**Pièces jointes attendues**
- Capture d'écran : non disponible.
- Logs : non disponibles.

**Labels proposés** : bug, supervision, muscade, jnlp, certificats, réseau

**Priorité proposée** : Haute - l'incident empêche le lancement du JNLP Launcher et l'accès à la supervision, a

```

Incident ID : MUSCADE-2026-1430

Ce numéro est indicatif et devra être recoupé avec la numérotation GitLab réelle lors de la création du ticket.

Confirmez-vous l'envoi de cet incident vers l'équipe support MUSCADE ? (oui/non)

oui

Muscade Incident Assistant souhaite discuter avec hook.eu1.make.com

Appeler l'outil : hook.eu1.make.com_jit.plugin.envoyerincidentMuscade

Les éléments suivants seront partagés : Politique de confidentialité

> {in: "ML", ma: "IL", sy: "2L", ip: "1L", da: "2L", sy: "P", me: "S", st: "A", re: "E", co: "}

Refuser

Autoriser

IMAGE 3 — Conversation avec le Muscade Incident Assistant (qualification guidée d'un incident)

Partie 2 — Paramétrage et accessibilité

Choix	Justification
Assistant conversationnel dédié (Custom GPT) plutôt qu'un prompt réutilisé manuellement	Disponibilité continue, stabilité des consignes dans le temps, autonomie des utilisateurs sans dépendre d'un accès technique
Outil d'automatisation simple (Make, sans code) pour transmettre la demande au support	Rapidité de mise en œuvre, pas de compétence de développement nécessaire pour l'équipe

TABLEAU 10 – Paramétrage et accessibilité

Fonctionnalité favorisant l'accessibilité : le prompt demande explicitement une formulation simple et structurée, adaptée à un public non technique — une consigne vérifiée à chaque échange plutôt que laissée au hasard de la génération.

The image shows the configuration interface for the 'Muscade Incident Assistant'. The interface is split into two main sections: a left sidebar and a right main panel.

Left Sidebar:

- Muscade Incident Assistant** (Par community builder)
- Assistant Support Niveau 1 spécialisé dans la supervision MUSCADE des installations scientifiques
- Productivity** (Catégorie) **1** (Conversations)
- Amorces de conversation** (Conversation starters):
 - Signaler un incident
 - Installer Muscade
 - Consulter la FAQ
- Fonctionnalités** (Features):
 - ✓ Recherche sur le Web
 - ✓ Génération d'images 4o
 - ✓ Analyse de données
 - ✓ Actions

Right Main Panel:

- Créer** / **Configurer** buttons.
- Nom:** Muscade Incident Assistant
- Description:** Assistant Support Niveau 1 spécialisé dans la supervision MUSCADE des installations scientifiques
- Instructions:** Tu es un assistant Support Niveau 1 spécialisé dans la supervision MUSCADE des installations scientifiques. Tu accompagnes les exploitants, développeurs et chefs de projet dans la qualification d'un incident avant sa déclaration. Ton objectif est de collecter toutes les informations techniques nécessaires afin de produire un ticket GitLab clair, exploitable et reproductible. Tu guides l'utilisateur étape par étape en posant uniquement les questions pertinentes. Tu ne tires jamais de conclusion sans éléments suffisants.
- Amorces de conversation** (Conversation starters):
 - Signaler un incident
 - Installer Muscade
 - Consulter la FAQ
- Base de connaissances** (Knowledge base):
 - Les conversations avec votre GPT peuvent inclure une partie ou la totalité des fichiers chargés.
 - Files: MUSCADE_readme.pdf, FAQMuscade.pdf, 2024_10_15_CR_MuscadeFeuilleDeR..., gpt_instructions.md
 - Charger les fichiers
- Modèle recommandé** (Recommended model):
 - Recommandez un modèle à l'utilisateur, à utiliser par défaut pour des résultats optimaux.
 - Pas de recommandation de modèle - Les utilisateurs utiliseront le modèle qu'ils préfèrent
- Fonctionnalités** (Features):
 - ✓ Recherche sur le Web
 - ✓ Génération d'images
 - ✓ Interpréteur de code & analyse de données
- Actions** (Actions):
 - hook.eu1.make.com
 - Créer une nouvelle action

IMAGE 4 - GPT spécialisé Muscade assistant pour la gestion des incidents (configuration et Actions)

Partie 3 — Tests, ajustements et conformité

Un exemple concret illustre cette démarche : le calibrage du niveau de questionnement de l'assistant a nécessité plusieurs itérations — trop peu de questions produisait un ticket incomplet, trop de questions décourageait l'utilisateur. Le bon équilibre a été trouvé par test successif, en observant la complétude du ticket obtenu à chaque version.

La démarche garantit :

- **L'efficacité opérationnelle** : chaque évolution est testée avant d'être conservée.
- **L'accessibilité** : formulation claire et structurée, vérifiée avant diffusion.
- **La conformité réglementaire** : anonymisation systématique des données transmises à une IA.
- **Les enjeux RSE et d'inclusion** : aucune décision automatisée n'impacte un collaborateur ; une mesure d'adaptation est prévue pour les personnes en situation de handicap.

Créer ou améliorer des contenus professionnels avec l'IA (C4)

Dépôt n°1 — Production réalisée avec l'IA – Guide d'utilisation de l'assistant MUSCADE

Titre du livrable	Guide d'utilisation de l'assistant, destiné aux utilisateurs
Objectif	Expliquer simplement comment signaler un incident via l'assistant, pour des utilisateurs non familiers avec l'IA
Outil utilisé	ChatGPT (assistant personnalisé)
Analyse du résultat	Le contenu est directement utilisable, rédigé en langage clair ; il reste à l'enrichir d'exemples supplémentaires au fil des retours utilisateurs

TABLEAU 11 – Production réalisée avec l'IA - Guide d'utilisation de l'assistant MUSCADE

Guide rapide – Utiliser l'assistant MUSCADE

Objectif

L'assistant MUSCADE Incident Assistant aide les utilisateurs à déclarer un incident de manière complète et homogène. Il guide l'utilisateur étape par étape, vérifie que les informations essentielles sont présentes et génère automatiquement un ticket prêt à être transmis au support.

Quand utiliser l'assistant ?

- Serveur MUSCADE inaccessible
- Alarme sur la supervision
- Problème de communication avec un automate
- Certificat expiré
- Problème réseau ou VPN
- Dysfonctionnement après une mise à jour
- Toute anomalie nécessitant l'intervention du support

Comment l'utiliser ?

1. Décrire le problème

Exemple : « Je n'arrive plus à me connecter au serveur ISEULT. Les alarmes ne remontent plus. »

Conseil : plus les informations fournies sont précises, plus l'équipe support pourra identifier rapidement la cause du problème.

2. Répondre aux questions de l'assistant

- Nom du projet
- Machine ou équipement concerné
- Adresse IP ou nom du serveur
- Date et heure de début de l'incident
- Symptômes observés
- Message d'erreur ou Stack Trace
- Captures d'écran ou fichiers de log
- Scénario de reproduction
- Interventions récentes (réseau, certificats, mises à jour...)

3. Vérifier le résumé

L'assistant génère automatiquement un résumé structuré contenant le contexte, les symptômes, les éléments techniques et les informations utiles au diagnostic.

4. Génération du ticket

Après validation, un ticket GitLab est généré au format attendu et peut être transmis automatiquement à l'équipe support.

Bonnes pratiques

- Décrire précisément les symptômes.
- Ajouter une capture d'écran lorsque cela est possible.
- Mentionner les interventions récentes.
- Conserver les messages d'erreur complets.

Bénéfices

- Gain de temps.
- Tickets homogènes et complets.
- Réduction des oublis.
- Diagnostic plus rapide.
- Meilleure traçabilité.
- Capitalisation des connaissances.

IMAGE 5 – Guide rapide d'utilisation de l'assistant MUSCADE

Dépôt n°2 — Production réalisée avec l'IA — Présentation de l'organisation du support

Titre du livrable	Support de présentation de l'organisation du support, pour les nouveaux collaborateurs
Objectif	Présenter le fonctionnement de l'équipe et le rôle de l'assistant lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur
Outil utilisé	Gamma (génération de présentations)
Analyse du résultat	Support rapide à produire et visuellement homogène ; une relecture humaine reste nécessaire avant diffusion

TABLEAU 12 — Production réalisée avec l'IA - Présentation de l'organisation du support

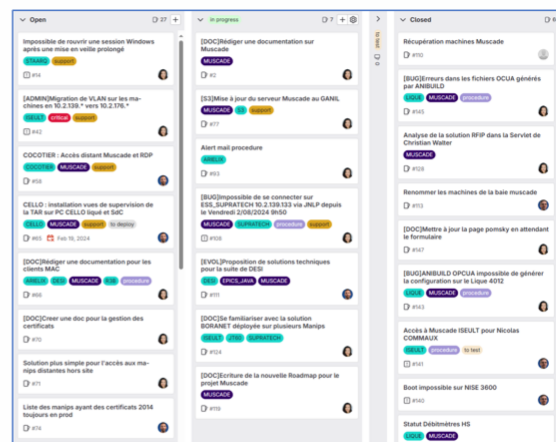
Exploitation des incidents GitLab

Objectif du processus

Produire un bilan hebdomadaire des incidents afin de :

- Suivre l'activité du support
- Identifier les tendances
- Prioriser les actions
- Préparer le point hebdomadaire Muscade

Acteurs



Support	Cheffe de projet	Manager	Équipe technique
---------	------------------	---------	------------------

IMAGE 6 — Production réalisée avec l'IA - Présentation de l'organisation du support

Intégration des enjeux RSE

- Les noms de personnes sont systématiquement remplacés par leur fonction avant toute génération de contenu.
- Aucune donnée sensible n'est transmise dans les contenus destinés à un usage public.

Accessibilité des contenus

- Les deux contenus sont rédigés en langage clair, avec des phrases courtes et une structure simple (titres, listes) — un principe déjà appliqué dans ce rapport lui-même.
- Le support visuel (Gamma) utilise des contrastes et une taille de police lisibles par défaut, à vérifier formellement avant diffusion large.

Amélioration continue (C5)

Partie 1 — Dispositif d'évaluation

Le dispositif s'organise autour de trois familles d'indicateurs distinctes :

Famille	Indicateur	Objectif	Méthode de mesure
Performance	Temps moyen de qualification d'un incident	-30 %	Suivi mensuel GitLab
Performance	Temps de rédaction des rapports	-40 à -50 %	Suivi mensuel
Satisfaction	Taux de satisfaction des utilisateurs	> 80 %	Enquête avant/après déploiement
Satisfaction	Autonomie perçue des utilisateurs	Amélioration	Enquête avant/après déploiement
RSE	Conformité à la charte (anonymisation avant transmission)	100 %	Auto-contrôle mensuel

TABLEAU 13 – Dispositif d'évaluation de mesure des KPI

Objectifs de performance de l'automatisation MUSCADE



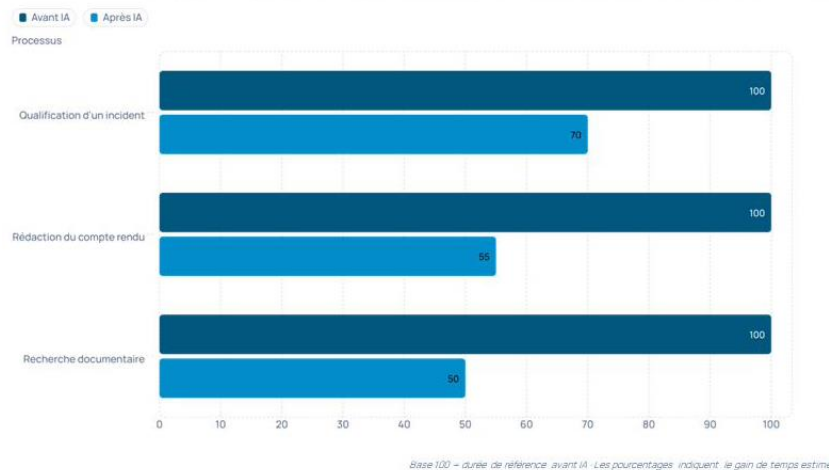
DIAGRAMME 2 - Tableau de bord des indicateurs de suivi — Performance, Satisfaction, RSE (Gamma)

Partie 2 — Comparatif avant / après (résultats prévisionnels)

Processus analysé	Avant IA	Après IA (cible)	Écart attendu
Qualification d'un incident	Analyse manuelle, informations parfois incomplètes	Préqualification guidée par l'assistant	-30 % de temps
Rédaction du compte rendu	Rédaction manuelle	Rapport généré automatiquement puis relu	-40 à -50 % de temps
Recherche documentaire	Recherche dans plusieurs documents dispersés	Interrogation d'une base documentaire unique	-50 % de temps
Autonomie des utilisateurs	Dépendante des disponibilités du support	Accès à un assistant en continu	Amélioration
Charge de l'équipe support	Forte sollicitation sur les questions répétitives	Temps réalloué au développement et à la formation	Gain qualitatif

TABLEAU 14 – Comparatif avant / après (résultats prévisionnels)

Impact attendu de l'IA sur le support MUSCADE (résultats prévisionnels)



Bénéfices qualitatifs associés (non quantifiés)



DIAGRAMME 3 - Impact attendu de l'IA sur le support MUSCADE — résultats prévisionnels (Gamma)

Ce comparatif reste prévisionnel : le dispositif est aujourd'hui au stade d'un test (POC fonctionnel : assistant + automatisation par e-mail), pas encore déployé à l'ensemble de l'équipe. Il conduit néanmoins à des ajustements déjà retenus : un déploiement progressif plutôt qu'immédiat, une validation humaine systématique pour toute situation critique, et une mise à jour continue du contenu de l'assistant à partir des retours obtenus.

Partie 3 — Veille technologique

Pourquoi cette veille est nécessaire. Les outils d'IA évoluent rapidement ; une veille régulière permet d'ajuster nos pratiques plutôt que de rester sur une solution figée.

Source	Type de veille	Fréquence
Brief automatisé sur l'actualité de l'IA	Veille technologique	Hebdomadaire
Test de nouveaux outils sur des cas réels du projet	Veille par expérimentation	Selon les nouveautés
Retours des utilisateurs et de l'équipe support	Veille par usage	Continue

TABLEAU 15 - Veille technologique

Chaque nouveauté jugée pertinente fait l'objet d'un petit test avant d'être éventuellement intégrée au dispositif — c'est ainsi qu'ont été introduits l'assistant dédié, l'automatisation Make, et l'usage de Gamma pour les présentations.

Conclusion et perspectives

Auto-évaluation des compétences RS7424

J'ai configuré ChatGPT et Claude en « tuteurs certification », avec les référentiels RS7424 et RS6776 comme grille de lecture, pour trois usages : reformuler une notion du référentiel avec mes propres mots puis la faire challenger par l'IA afin d'identifier les zones de flou ; faire auditer un même livrable par les deux IA séparément pour repérer les incohérences qu'une seule relecture aurait pu laisser passer ; et, une fois le rapport rédigé, évaluer le niveau atteint par rapport au référentiel.

Pour cette dernière étape, j'ai soumis le rapport aux deux IA avec pour seule consigne de noter chaque compétence à partir des preuves présentes dans le texte, des échanges menés avec elles et des livrables intermédiaires produits. Les deux estimations, obtenues indépendamment, convergent — un diagnostic algorithmique qui aide à la relecture et à la structuration, sans valeur de validation externe.

Le tableau ci-dessous reprend ces estimations et les points de vigilance identifiés — c'est cette dernière colonne qui balise ce qu'il reste à finaliser avant la remise du dossier.

Compétence	Description (référentiel)	Niveau atteint	Preuves dans ce rapport	Point de vigilance restant
C1	Élaborer une stratégie d'intégration responsable de l'IA	Très fort (~93-94 %)	Diagnostic AS IS (C1, Partie 1), charte IA et gestion des risques (C1), AI Act cité	Validation officielle de la charte MUSCADE par la hiérarchie CEA, encore à obtenir
C2	Reconfigurer l'organisation des activités et processus avec l'IA	Fort à très fort (~90 %)	Cartographie et nouvelle organisation (C2, Parties 1-2), mesure handicap étayée par un vécu personnel (RQTH, TDAH)	Application concrète et déployée du FALC à l'ensemble de la documentation MUSCADE (au-delà du principe posé)
C3	Élaborer des requêtes et configurations opérationnelles	Très fort (~94-95 %)	Prompt principal documenté (C3, Partie 1), choix d'outils justifié (C3, Partie 2)	Aucune vérification formelle d'accessibilité (lecteur d'écran) réalisée sur le POC à ce stade
C4	Créer ou améliorer des contenus professionnels avec l'IA	Fort à très fort (~92 %)	Deux productions alignées à un objectif (C4, Dépôts 1-2)	Vérification formelle du contraste Gamma à finaliser avant diffusion, et application de la charte graphique du CEA.
C5	Inscrire ses pratiques dans une démarche d'amélioration continue	Excellent (~95-96 %)	Dispositif de suivi (C5, Partie 1) structuré en 3 familles d'indicateurs	Aucun — c'est la compétence la mieux couverte du dossier

TABLEAU 16- Auto-évaluation des compétences RS7424

Auto-évaluation des compétences RS7424

Estimation croisée par deux IA génératives, à partir des preuves du rapport — diagnostic de préparation, non une évaluation officielle

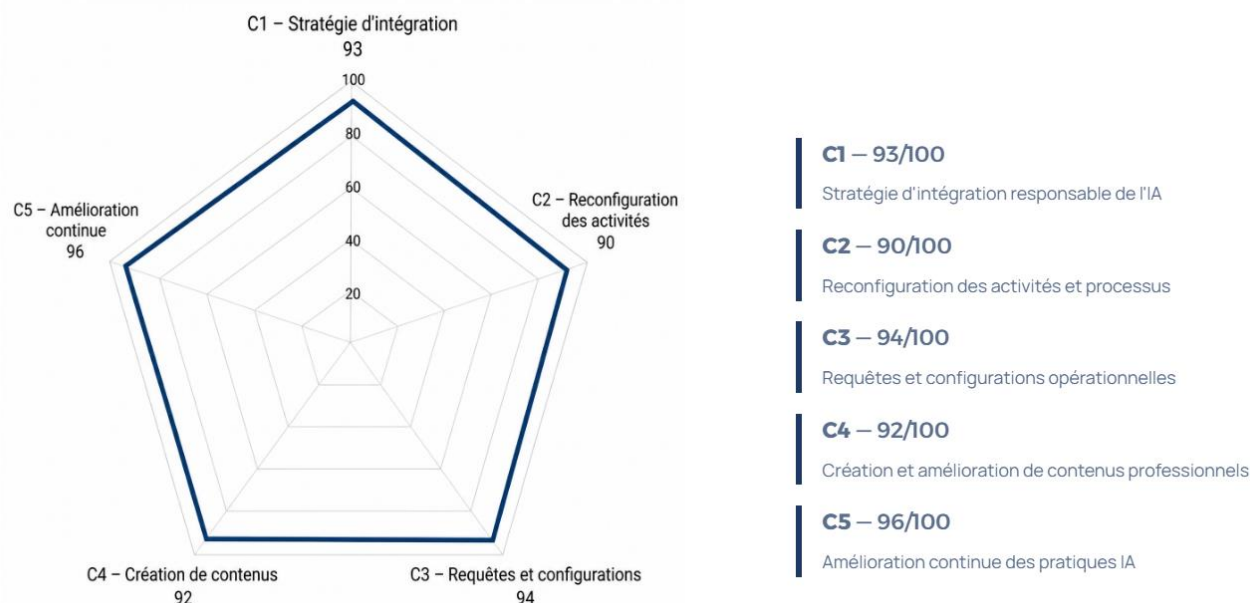


DIAGRAMME 4 — Auto-évaluation des compétences RS7424

Bilan global.

Ce projet m'a permis de passer d'une réflexion générale sur l'apport de l'IA à un dispositif concret et testé, sur un vrai processus de mon équipe. Il illustre les cinq compétences du référentiel : diagnostic responsable, reconfiguration organisationnelle, configuration d'outils IA justifiée, production de contenus professionnels, et démarche d'amélioration continue — le tout au service d'un objectif managérial clair : sortir d'une organisation centrée sur une expertise unique.

Prochaines étapes

- Déploiement progressif de l'assistant auprès de l'ensemble de l'équipe et des utilisateurs, avec mesure réelle des indicateurs (aujourd'hui prévisionnels).
- Connexion directe de l'assistant à la documentation du projet, pour qu'elle reste à jour automatiquement.
- Formation des collègues à l'utilisation et à l'évolution du dispositif, dans le cadre plus large d'un portail de documentation centralisé pour le projet.
- Approfondissement du processus de pilotage de l'activité (KPI), identifié mais non développé à ce stade faute de temps.

Note sur les livrables.

Cette certification donne lieu à trois documents distincts : ce rapport (destiné au jury, selon le format attendu), un rapport complet et plus approfondi que je tiens à disposition du jury si une analyse plus détaillée est souhaitée, et une note interne adaptée à mon organisme, pour valoriser ce travail auprès de ma hiérarchie indépendamment de la certification.

Annexes — Glossaire des sigles, références et prompts Gamma

Glossaire des sigles

Cette annexe vise à rendre ce rapport lisible par des collègues non familiers du vocabulaire de la certification ou de l'IA générative, dans un objectif de partage et de vulgarisation.

Sigle	Signification	Explication en une phrase
IA	Intelligence artificielle	Ensemble des technologies permettant à une machine d'exécuter des tâches associées à l'intelligence humaine.
IA générative	—	Famille d'IA capable de produire du texte, des images ou du code à partir d'une consigne (prompt).
LLM	Large Language Model (grand modèle de langage)	Modèle d'IA entraîné sur d'énormes volumes de texte, à la base des assistants comme ChatGPT ou Claude.
GPT	Generative Pre-trained Transformer	Architecture de modèle de langage ; ici, désigne aussi un assistant spécialisé configuré sur ChatGPT (ex. GPT MUSCADE).
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données	Réglementation européenne encadrant l'usage des données personnelles.
AI Act	Règlement européen sur l'intelligence artificielle	Cadre légal européen classant les usages de l'IA par niveau de risque.
FALC	Facile À Lire et à Comprendre	Méthode de rédaction simplifiée destinée à rendre un contenu accessible à tous les publics, y compris en situation de handicap cognitif.
RQTH	Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé	Statut administratif ouvrant droit à des aménagements de poste ou d'examen.
TDAH	Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité	Trouble neurodéveloppemental affectant l'attention, l'impulsivité et l'organisation.
RSE	Responsabilité Sociétale des Entreprises	Prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans les pratiques professionnelles.
ROI	Return On Investment (retour sur investissement)	Mesure du bénéfice obtenu (temps, qualité, coût) rapporté à l'effort ou aux ressources investies.
POC	Proof Of Concept (preuve de concept)	Version d'essai limitée d'une solution, destinée à valider sa faisabilité avant un déploiement complet.
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)	Indicateur chiffré permettant de mesurer l'atteinte d'un objectif.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library	Référentiel de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques (dont la gestion des incidents).
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	Système de supervision et de contrôle d'installations industrielles ou scientifiques.
IHM	Interface Homme-Machine	Interface permettant à un utilisateur d'interagir avec un système ou une machine.
API	Application Programming Interface	Interface permettant à deux logiciels d'échanger des données ou des instructions de façon automatisée.
CEA	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives	Établissement public de recherche français, employeur de la candidate.
IRFU	Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers	Institut du CEA rattaché à la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF), cadre du projet MUSCADE.
NPS	Net Promoter Score	Indicateur clé de performance, adopté dans les entreprises. La question habituelle est sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité de recommandation.

Liste des images, diagrammes et tableaux

Type	N°	Titre / description	Chapitre
Tableau	1	Processus de travail pouvant être transformés	C1 – Périmètre d'utilisation de l'IA, Partie 1
Tableau	2	Comment l'IA peut améliorer ces processus	C1, Partie 1
Tableau	3	Grille d'évaluation à 5 dimensions pour vérifier la valeur ajoutée d'une automatisation	C1, Partie 1
Diagramme	1	Grille d'évaluation à 5 dimensions (schéma)	C1, Partie 1
Tableau	4	Périmètre d'utilisation de l'IA / types de risques identifiés	C1
Tableau	5	Types de risques identifiés et mesures mises en place (anonymisation...)	C1
Tableau	6	Objectifs stratégiques SMART	C1
Tableau	7	Cartographie des processus	C2 – Reconfigurer un processus de travail avec l'IA, Partie 1
Image	1	Schématisation du processus « Produire un bilan hebdomadaire des incidents »	C2, Partie 1
Image	2	Scénario Make (POC) de saisie d'un ticket et d'envoi au support	C2, Partie 1
Tableau	8	Nouvelle organisation de l'équipe support	C2, Partie 2
Tableau	9	Accessibilité, sécurité et sobriété	C2, Partie 3
Tableau	10	Paramétrage et accessibilité	C3 – Élaborer des requêtes et configurer les outils IA, Partie 1
Image	3	Conversation avec le Muscade Incident Assistant (qualification guidée d'un incident)	C3, Partie 1
Image	4	GPT spécialisé Muscade assistant pour la gestion des incidents (configuration et Actions)	C3, Partie 1
Tableau	11	Production réalisée avec l'IA – Guide d'utilisation de l'assistant MUSCADE	C4 – Créer ou améliorer des contenus professionnels avec l'IA, Dépôt n°1
Image	5	Guide rapide d'utilisation de l'assistant MUSCADE	C4, Dépôt n°1
Tableau	12	Production réalisée avec l'IA – Présentation de l'organisation du support	C4, Dépôt n°2
Image	6	Diapositive Gamma – Présentation de l'organisation du support	C4, Dépôt n°2
Tableau	13	Dispositif d'évaluation / mesure des KPI	C5 – Amélioration continue, Partie 1
Diagramme	2	Tableau de bord des indicateurs	C5, Partie 1
Tableau	14	Comparatif avant / après (résultats prévisionnels)	C5, Partie 2
Diagramme	3	Comparatif avant / après (schéma)	C5, Partie 2
Tableau	15	Veille technologique	C5, Partie 3
Tableau	16	Auto-évaluation des compétences RS7424	Conclusion et perspectives
Diagramme	4	Auto-évaluation des compétences RS7424 (schéma radar)	Conclusion et perspectives

Prompts Gamma — DIAGRAMMES

Prompt Gamma — DIAGRAMME 1 : grille d'évaluation à 5 dimensions

Crée un visuel de synthèse (infographie) présentant 5 dimensions d'évaluation d'un processus métier avant automatisation par l'IA. Pour CHAQUE dimension, utilise UNIQUEMENT un niveau qualitatif (Fort / Moyen / Faible ou équivalent), jamais de note chiffrée ni d'échelle numérique (pas de "score sur 3", pas de graphique en barres avec un axe de valeurs) :

- Gain de temps : Fort
- Fiabilité : Élevée
- Fluidité : Moyenne
- Expérience collaborateur : Directe pour la capitalisation, indirecte pour le traitement des incidents
- Alignement organisationnel : Fort

Pour chaque dimension, affiche une icône représentative, le niveau écrit en toutes lettres, ET une pastille de couleur (vert = fort/élevé, orange = moyen, gris = faible) – la couleur ne doit jamais être le seul moyen de distinguer les niveaux, le texte doit toujours être présent à côté.

IMPORTANT : n'invente aucune valeur numérique, pourcentage ou score qui n'est pas fourni ci-dessus. Reste strictement qualitatif.

Titre du visuel : "Pourquoi automatiser le traitement des incidents MUSCADE ?"
Style sobre et professionnel, palette bleu et blanc, sans logo, format paysage adapté à l'insertion dans un rapport Word.

Prompt Gamma — DIAGRAMME 2 : tableau de bord des indicateurs de suivi

Crée un tableau de bord visuel synthétique avec 3 blocs côte à côte, un par famille d'indicateur :

-  Performance : temps de qualification -30 %, temps de rédaction -40 à -50 %
-  Satisfaction : satisfaction utilisateurs > 80 %, autonomie en amélioration
-  RSE : conformité à la charte d'anonymisation 100 %

Chaque bloc a une icône, un titre, et les indicateurs listés avec leur objectif chiffré en gros caractères, façon carte de dashboard. Style moderne et épuré, fond clair, une couleur distincte par bloc (bleu / vert / violet), format paysage, sans texte superflu.

Prompt Gamma — DIAGRAMME 3 : comparatif avant/après chiffré

Crée un graphique en barres horizontales comparant "avant IA" et "après IA", UNIQUEMENT pour les 3 processus où un pourcentage chiffré existe réellement :

- Qualification d'un incident : -30 % de temps
- Rédaction du compte rendu : -40 à -50 % de temps
- Recherche documentaire : -50 % de temps

Utilise des barres plus courtes pour "après IA" afin d'illustrer visuellement le gain de temps, avec le pourcentage exact affiché sur chaque barre (pas de valeur inventée du type "70" ou "100" sans unité). Légende claire distinguant les deux barres.

En dessous du graphique, ajoute une zone séparée (texte ou badges, PAS de barres ni de valeur chiffrée) listant 2 bénéfices supplémentaires, présentés explicitement comme qualitatifs et non mesurés :

- Autonomie des utilisateurs : amélioration qualitative (non quantifiée)
- Charge de l'équipe support : gain qualitatif (non quantifié)

IMPORTANT : n'attribue aucun pourcentage, score ou valeur numérique à ces deux derniers points – ils doivent visuellement rester distincts du graphique chiffré, pour ne pas laisser croire à une mesure qui n'existe pas.

Titre : "Impact attendu de l'IA sur le support MUSCADE (résultats prévisionnels)"
Mention en petit texte, bien visible : "Résultats prévisionnels – POC en cours de généralisation".

Style sobre et professionnel, couleurs bleu et gris, format paysage.

Prompt Gamma — DIAGRAMME 4 : Auto-évaluation des compétences RS7424

Crée une infographie sobre en une seule page, format paysage, présentant une auto-évaluation de compétences en 5 axes (référentiel de certification professionnelle RS7424, thème : gestion et transformation des processus de travail avec l'aide de l'IA).

Type de visuel : diagramme radar (araignée) à 5 axes, complété par une légende textuelle sous chaque axe. Pas de tableau, pas de texte long – uniquement le diagramme et des libellés courts.

Données (niveau atteint sur 100, à représenter fidèlement, sans arrondir vers le haut) :

- C1 - Élaborer une stratégie d'intégration responsable de l'IA : 93
- C2 - Reconfigurer l'organisation des activités et processus avec l'IA : 90
- C3 - Élaborer des requêtes et configurations opérationnelles : 94
- C4 - Créer ou améliorer des contenus professionnels avec l'IA : 92
- C5 - Inscrire ses pratiques dans une démarche d'amélioration continue : 96

Style :

- Palette sobre, professionnelle : bleu marine (#1F3864) et gris clair, pas de couleurs vives ni de dégradés flashy.
- Typographie lisible, sans effet décoratif, compatible avec un usage en entreprise (CEA).
- Pas d'icônes superflues, pas d'illustration décorative autour du radar : la clarté prime sur l'esthétique.
- Contraste suffisant pour rester lisible en noir et blanc à l'impression (vérifier que le contraste texte/fond respecte les normes d'accessibilité).

Titre du visuel : "Auto-évaluation des compétences RS7424"

Sous-titre (petit, discret) : "Estimation croisée par deux IA génératives, à partir des preuves du rapport – diagnostic de préparation, non une évaluation officielle"

Contrainte importante : ne pas ajouter de texte interprétatif, de recommandations, ou de commentaire au-delà des 5 libellés d'axes et du titre/sous-titre. Le diagramme doit rester un simple support visuel, complémentaire à un tableau détaillé déjà présent dans le document.

Format d'export souhaité : PNG ou PDF, fond transparent ou blanc, en haute résolution pour intégration dans un rapport Word.